# Trigonométrie

Cours et exemples

Sur des cercles de rayons différents, construire un arc de longueur égale au rayon. Comparer l'angle au centre obtenu. Cette invariance conduit à définir le radian ; en déduire la mesure d'un tour complet.

# Objectifs

- Convertir entre degrés et radians.
- Utiliser le cercle trigonométrique.
- Connaître les valeurs remarquables de sin, cos, tan.
- Utiliser $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$.
- Résoudre graphiquement $\cos x = a$ et $\sin x = b$.

# Radians

Le **radian** est l'unité d'angle SI. Un angle de 1 rad correspond à un arc de longueur égale au rayon.

$$\alpha_{\circ} \times \frac{\pi}{180} = \alpha_{\mathsf{rad}}, \qquad \alpha_{\mathsf{rad}} \times \frac{180}{\pi} = \alpha_{\circ}.$$

# Valeurs remarquables et relations

| $\theta$ | $0$ | $\frac{\pi}{6}$ | $\frac{\pi}{4}$ | $\frac{\pi}{3}$ | $\frac{\pi}{2}$ | $\pi$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $\cos\theta$ | $1$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{1}{2}$ | $0$ | $-1$ |
| $\sin\theta$ | $0$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $1$ | $0$ |

# Le cercle trigonométrique

On place un angle $\theta$ (en radians) sur le cercle unité, en partant du point $A(1,0)$ et en tournant dans le sens direct (sens anti-horaire). Le point $M$ ainsi obtenu a pour coordonnées :

$$M(\cos\theta,\ \sin\theta).$$

Pour $\cos\theta \neq 0$, on définit aussi la **tangente** :

$$\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta}.$$

# Le cercle trigonométrique

| Symétrie | Cosinus | Sinus |
|---|---|---|
| Opposé : $-\theta$ | $\cos(-\theta) = \cos\theta$ | $\sin(-\theta) = -\sin\theta$ |
| Supplément : $\pi - \theta$ | $\cos(\pi - \theta) = -\cos\theta$ | $\sin(\pi - \theta) = \sin\theta$ |
| Antipose : $\pi + \theta$ | $\cos(\pi + \theta) = -\cos\theta$ | $\sin(\pi + \theta) = -\sin\theta$ |
| Période : $\theta + 2k\pi$ | $\cos(\theta + 2k\pi) = \cos\theta$ | $\sin(\theta + 2k\pi) = \sin\theta$ |

# Le cercle trigonométrique

1. Repérer le quadrant (cos et sin sont positifs ou négatifs).
2. Identifier l'angle de référence (angle avec l'axe des $x$).
3. Appliquer la symétrie correspondante.

*Exemple :* $\cos(\frac{5\pi}{6})$. $\frac{5\pi}{6} = \pi - \frac{\pi}{6}$ : second quadrant. $\cos(\frac{5\pi}{6}) = -\cos(\frac{\pi}{6}) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

# Résolution d'équations trigonométriques

1. Si $|a| > 1$ : pas de solution.
2. Trouver l'angle de référence $\alpha \in [0, \pi]$ tel que $\cos \alpha = a$.
3. Les solutions sur $[0, 2\pi]$ sont : $x = \alpha$ et $x = 2\pi - \alpha$. (Symétrie par rapport à l'axe $Ox$.)

# Résolution d'équations trigonométriques

1. Si $|a| > 1$ : pas de solution.
2. Trouver l'angle de référence $\alpha \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ tel que $\sin \alpha = a$.
3. Les solutions sur $[0, 2\pi]$ sont : $x = \alpha$ (adapté à $[0, 2\pi]$) et $x = \pi - \alpha$ (adapté à $[0, 2\pi]$). (Symétrie par rapport à l'axe $Oy$.)

# Résolution d'équations trigonométriques

L'angle de référence : $\cos(\frac{\pi}{3}) = \frac{1}{2}$, donc $\cos(\pi - \frac{\pi}{3}) = -\frac{1}{2}$. $\alpha = \frac{2\pi}{3}$. Solutions : $x = \frac{2\pi}{3}$ et $x = 2\pi - \frac{2\pi}{3} = \frac{4\pi}{3}$.

# Résolution d'équations trigonométriques

$\sin(\frac{\pi}{4}) = \frac{\sqrt{2}}{2}$. Solutions : $x = \frac{\pi}{4}$ et $x = \pi - \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}$.

# Résolution d'équations trigonométriques

$\tan\theta = \dfrac{\sin\theta}{\cos\theta}$ est définie pour $\cos\theta \neq 0$, c'est-à-dire $\theta \neq \dfrac{\pi}{2} + k\pi$.

Valeurs remarquables : $\tan(0) = 0$, $\tan(\dfrac{\pi}{6}) = \dfrac{1}{\sqrt{3}} = \dfrac{\sqrt{3}}{3}$, $\tan(\dfrac{\pi}{4}) = 1$, $\tan(\dfrac{\pi}{3}) = \sqrt{3}$.